
说明书摘要

5 本申请公开了一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法、装置、设备、
介质和程序。该方法面向圆柱阵（Cylindrical Array, CA）的波束域（Beamspace, BS）阵列
处理，选取参考物理列并按照固定列层次序构建规范局部子阵；利用实际共享中心对应局
部子阵与所述规范局部子阵之间的刚性旋转关系，将全局方位角转换为相对于实际共享中
心的局部方位偏移；在离线阶段，根据待调用网格的并集逐点计算规范导向矢量与波束变
换矩阵的乘积，形成规范波束域流形缓存（Canonical Beamspace Manifold Cache, CBMC）
及其身份元数据；在在线阶段执行缓存身份约束下的精确网格查表（Exact-Grid Lookup,
EGL），命中时直接输出目标波束域流形，未命中时记录缺失并转入直接构建回退。本申
10 请在不改变目标网格及后续处理准则的条件下，将不同共享中心处重复的阵元域导向矢量
构建和波束域投影转化为同一规范缓存的索引访问，从而降低重复计算预算，并通过固定
阵元顺序、缓存身份元数据和禁止静默插值保证输出可审计性与数值一致性。

摘要附图

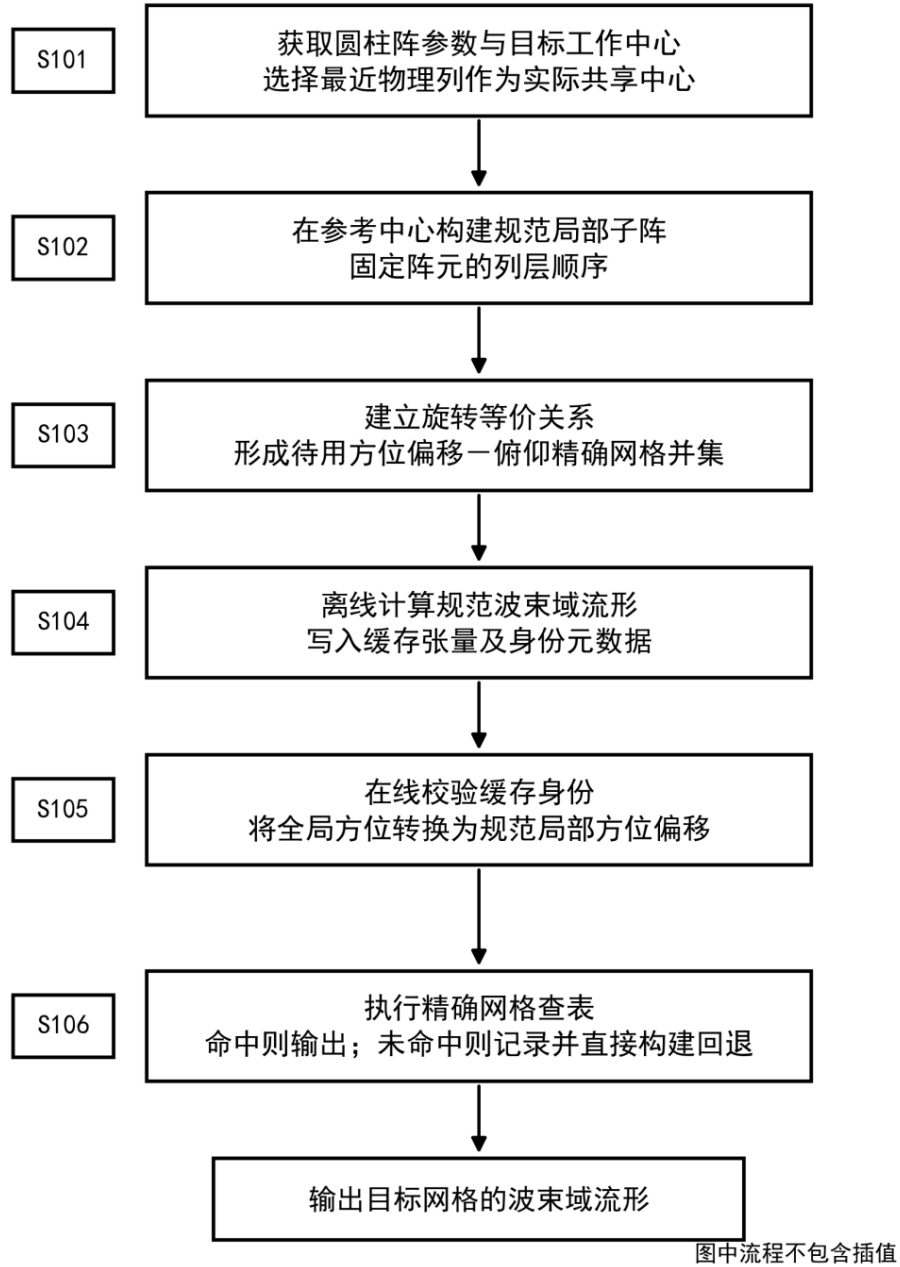


图 1

权 利 要 求 书

1、一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法，用于圆柱阵波束域阵列信号处理系统，其特征在于，包括：

获取圆柱阵的阵元坐标、物理列方位角集合、波束变换矩阵以及目标工作中心，根据所述目标工作中心从所述物理列方位角集合中确定实际共享中心；

在参考共享中心处选取与实际工作局部子阵具有相同列数和层数的参考局部子阵，按照预设的列方向次序和层方向次序排列所述参考局部子阵的阵元，得到规范局部子阵及规范阵元顺序；

按照所述规范阵元顺序对实际工作局部子阵的数据通道进行对应，使所述实际工作局部子阵的第 m 个阵元位置为所述规范局部子阵的第 m 个阵元位置绕圆柱轴旋转实际共享中心方位角后的结果，并使目标方向相对于所述实际共享中心采用相同旋转表示；

根据预定处理过程可能调用的方位偏移网格和俯仰网格形成精确网格并集，在所述精确网格并集上计算规范局部子阵的阵元域导向矢量，并利用与所述规范阵元顺序匹配的波束变换矩阵将所述阵元域导向矢量投影至波束域，形成以波束索引、方位偏移索引和俯仰索引为维度的规范波束域流形缓存；

将所述规范波束域流形缓存与用于表征规范阵元顺序、波束变换矩阵、阵列参数、导向矢量约定和精确网格并集的缓存身份元数据关联存储；

响应于包含全局方位角、俯仰角和实际共享中心的在线查询，将所述全局方位角转换为相对于所述实际共享中心的规范局部方位偏移，在所述缓存身份元数据满足调用约束时，以所述规范局部方位偏移和所述俯仰角为精确键查询所述规范波束域流形缓存；

在查询命中时输出对应的波束域流形切片；在查询未命中时记录缓存缺失，并按照预设回退策略直接构建所述波束域流形，其中所述精确键查询不执行静默插值。

2、如权利要求 1 所述的规范波束域流形缓存方法，其特征在于，所述实际工作局部子阵与所述规范局部子阵满足：

$$\mathbf{r}_m(\theta_c) = \mathbf{R}_z(\theta_c) \mathbf{r}'_m$$

所述目标方向满足：

$$\mathbf{u}(\theta_c + \delta, \varphi) = \mathbf{R}_z(\theta_c) \mathbf{u}(\delta, \varphi)$$

其中， $\mathbf{r}'_m$ 表示规范阵元顺序下第 m 个阵元的位置向量， $\mathbf{r}_m(\theta_c)$ 表示实际共享中心方位角为 θ_c 时第 m 个阵元的位置向量， $\mathbf{R}_z(\theta_c)$ 表示绕圆柱轴的旋转矩阵， δ 表示局部方位偏移， φ 表示俯仰角， $\mathbf{u}$ 表示方向单位向量；利用旋转矩阵的正交性使下式成立：

$$\mathbf{r}_m^T(\theta_c) \mathbf{u}(\theta_c + \delta, \varphi) = \mathbf{r}'_m^T \mathbf{u}(\delta, \varphi)$$

从而使实际共享中心处的阵元域导向矢量与参考共享中心处对应局部方位偏移的规范阵元域导向矢量在数值上等价。

3、如权利要求 1 所述的规范波束域流形缓存方法，其特征在于，所述根据目标工作中心确定实际共享中心，包括：

计算所述目标工作中心与各物理列方位角之间经周期包裹后的角距离；

5 选取所述角距离最小的物理列作为中心物理列，并将所述中心物理列的方位角记为实际共享中心方位角；

从所述中心物理列两侧按照固定列数选取局部圆柱阵列，并使该局部圆柱阵列的列索引和层索引与所述规范局部子阵一一对应。

4、如权利要求 1 所述的规范波束域流形缓存方法，其特征在于，所述形成精确网格并集，包括：

10 分别枚举预定处理过程各阶段可能请求的全局方位网格和俯仰网格；

将各全局方位网格相对于对应实际共享中心转换为局部方位偏移网格；

对局部方位偏移值和俯仰值按照相同的小数精度进行量化、去重和排序，得到方位偏移精确键集合 Δ 与俯仰精确键集合 $\mathcal{E}$ ；

15 将 $\Delta \times \mathcal{E}$ 作为离线缓存覆盖域，使预定处理过程的多个调用阶段共享同一规范波束域流形缓存。

5、如权利要求 1 所述的规范波束域流形缓存方法，其特征在于，所述规范波束域流形缓存中的第 i 个方位偏移键和第 j 个俯仰键对应的缓存切片为：

$$\mathcal{G}_{:,i,j} = \mathbf{W}^{\mathbf{H}} \mathbf{a}_0(\delta_i, \epsilon_j)$$

其中， $\mathbf{W} \in \mathbb{C}^{N \times B}$ 表示与所述规范阵元顺序匹配的波束变换矩阵， $\mathbf{a}_0 \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 表示规范局部子阵的阵元域导向矢量， N 表示规范局部子阵的阵元数， B 表示波束数， $\mathcal{G} \in \mathbb{C}^{B \times N_{\delta} \times N_{\epsilon}}$ 表示规范波束域流形缓存， N_{δ} 和 N_{ϵ} 分别表示方位偏移精确键数量和俯仰精确键数量， $(\cdot)^{\mathbf{H}}$ 表示共轭转置。

25 6、如权利要求 1 所述的规范波束域流形缓存方法，其特征在于，所述缓存身份元数据至少包括以下项目中的多项：缓存类型标识、规范阵元顺序标识、阵元数、波束数、波束变换矩阵标识、波长、导向矢量相位符号约定、导向矢量空间相位约定、方位偏移精确键集合、俯仰精确键集合、数值精度、数据类型、参考中心物理列、有效中心规则和缓存版本；

在线查询仅使用与当前阵列数据通道顺序和当前波束变换矩阵相匹配的缓存对象。

30 7、如权利要求 1 所述的规范波束域流形缓存方法，其特征在于，所述全局方位角 θ 到规范局部方位偏移 δ 的转换为：

$$\delta = \text{wrap}_{180}(\theta - \theta_c)$$

对转换后的 δ 和查询俯仰角采用与离线阶段相同的小数精度生成精确键；若任一精确键不属于所述规范波束域流形缓存的键集合，则将波束域流形返回值置为空或产生缓存缺失状态，递增缓存缺失计数，并在启用直接构建回退时根据实际阵元坐标计算所述波束域流形。

35 8、一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存装置，应用于圆柱阵波束域阵列信号处理系统，其特征在于，包括：

中心映射模块，用于获取目标工作中心并确定最近物理列对应的实际共享中心；

规范几何模块，用于在参考共享中心构建规范局部子阵、确定规范阵元顺序并建立实际工作局部子阵到规范局部子阵的列层索引映射；

精确网格模块，用于形成方位偏移精确键集合和俯仰精确键集合；

- 5 缓存构建模块，用于在精确网格并集上计算规范阵元域导向矢量，并利用波束变换矩阵生成规范波束域流形缓存及缓存身份元数据；

在线查询模块，用于将全局方位角转换为规范局部方位偏移、执行缓存身份约束下的精确网格查表，并在命中时输出波束域流形切片；

缺失处置模块，用于记录缓存缺失，并在未命中时执行直接构建回退或产生显式错误，其中不对缺失网格点执行静默插值。

- 10 9、一种电子设备，其特征在于，包括：至少一个处理器、至少一个存储器以及存储在所述存储器中的计算机程序指令，当所述计算机程序指令被所述处理器执行时，使所述处理器执行如权利要求 1-7 中任一项所述的基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法，所述电子设备包括阵列信号处理终端、雷达信号处理设备、声学阵列处理设备或无线通信基带处理设备。

- 15 10、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，其特征在于，当所述计算机程序指令被处理器执行时，使所述处理器执行如权利要求 1-7 中任一项所述的基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法。

- 20 11、一种计算机程序产品，其特征在于，包括计算机程序代码，当所述计算机程序代码在电子设备上运行时，用于使所述电子设备执行如权利要求 1-7 中任一项所述的基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法，所述计算机程序代码包括用于构建规范局部子阵、生成精确网格并集、计算规范波束域流形缓存、执行全局方位到局部方位偏移转换、执行精确网格查表以及记录缓存缺失的程序指令。

一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法、装置、设备、介质和程序

技术领域

5 本申请涉及阵列信号处理与阵列计算加速技术领域，具体涉及一种面向圆柱阵（Cylindrical Array, CA）的共享中心（Shared Center, SC）旋转等价规范化方法，以及基于该规范化方法构建和复用规范波束域流形缓存（Canonical Beamspace Manifold Cache, CBMC）的方法、装置、设备、介质和程序。

背景技术

10 圆柱阵通过在圆周方向和高度方向布置多个阵元，能够在较宽方位范围内提供空间采样能力，因而可用于雷达、声学、无线通信和被动感知等阵列系统。在许多工程处理中，为减少阵元域数据维数或形成预定空间波束，需要先利用波束变换矩阵将阵元域数据投影至波束域（Beamspace, BS），再基于波束域流形完成网格搜索、参数估计、校准或成像。

15 设圆柱阵的局部工作子阵包含 N 个阵元，待处理网格包含 Q 个方位—俯仰点，波束变换矩阵包含 B 个波束。常规实现通常针对每一个工作中心、每一次网格调用和每一个候选方向，依次计算 N 维复导向矢量，再计算 B 维波束域流形。即使网格点、局部子阵几何结构和波束变换矩阵未发生变化，该构建过程仍可能被重复执行。

20 阵元域导向矢量的重复构建通常包含三角函数求值、阵元位置与方向向量的内积、复指数求值以及矩阵投影。对于具有较多圆周列和高度层的圆柱阵，上述运算量随阵元数、网格点数和共享中心数量增加而增加。直接缓存每一个全局共享中心的完整阵元域导向矢量虽然能够减少部分在线运算，但会复制几何上等价的数据，并使存储占用随共享中心数量成比例增加。

25 现有一般性查表方案还可能存在以下问题：第一，不同工作中心处的局部阵元排列不一致，导致相同几何方向在数据通道上不能直接复用；第二，采用全局方位角作为缓存键时，同一相对方向在不同中心处占用多个缓存条目；第三，缓存对象未与波束变换矩阵、波长、相位约定和阵元顺序关联，容易发生不匹配调用；第四，为覆盖未命中网格点而进行未经验证的插值，可能改变波束域流形及其后续数值结果。

30 圆柱阵绕其轴线具有旋转对称结构。若实际工作局部子阵与参考局部子阵仅相差绕圆柱轴的旋转，并且阵元数据按照相同的列层顺序排列，则实际中心处的全局方向可以表示为参考中心处的局部方位偏移方向。传统方案通常没有将该几何等价性、固定通道顺序、波束域投影和精确网格缓存组合为一个可跨中心复用且可审计的缓存过程。

35 因此，需要一种仅围绕圆柱阵波束域流形构建本身的计算预算降低方法：通过共享中心旋转等价性把多个全局中心归一到一个规范局部坐标系，在离线阶段只构建一次波束域流形缓存，在在线阶段通过精确键直接读取，并对缓存适用条件和未命中行为作出明确约束。

发明内容

本申请公开了一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法、装置、设备、介质和程序，旨在解决圆柱阵的不同工作中心之间重复构建阵元域导向矢量和波束域流形、全局中心缓存数据重复、阵元顺序不一致以及查表适用条件不可审计的技术问题。

5 为了实现上述目的，本申请第一方面提供一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法，包括：

获取圆柱阵参数、目标工作中心和波束变换矩阵，将目标工作中心映射到最近物理列对应的实际共享中心；

10 在参考共享中心构建规范局部子阵，固定阵元的列方向次序和层方向次序，并以该顺序统一实际工作局部子阵的数据通道；

利用圆柱阵绕轴旋转关系证明实际工作局部子阵在全局方位角处的导向矢量，等价于规范局部子阵在相对于实际共享中心的局部方位偏移处的导向矢量；

汇集待调用的方位偏移和俯仰精确网格，离线计算规范波束域流形缓存，并保存与其适用条件关联的身份元数据；

15 在线将全局方位转换为规范局部方位偏移，在身份条件一致时执行精确网格查表；命中则输出缓存切片，未命中则显式记录并执行直接构建回退或报错，不进行静默插值。

可选地，目标工作中心与物理列之间的角距离采用周期包裹距离计算，以避免 -180° 与 180° 边界处的中心选择错误。

20 可选地，参考共享中心可选择最接近 0° 的物理列；也可以选择任意预定物理列，只要规范几何、阵元顺序、波束变换矩阵及局部方位定义保持一致。

可选地，待调用网格不是单一等步长矩形网格，而是多个处理阶段实际请求网格的并集。通过对并集量化、去重和排序，仅存储会被调用的精确键，避免为未使用网格分配缓存空间。

25 可选地，缓存身份元数据包括规范阵元顺序标识、波束变换矩阵标识、阵元数、波束数、波长、导向矢量相位约定、精确键集合、数据类型、参考中心物理列、有效中心规则和缓存版本中的多项。当前实现可在同一构建运行中保证上述条件一致；部署实现可进一步在在线入口逐项校验或使用联合摘要标识进行校验。

30 可选地，规范波束域流形缓存仅存储 $\mathbf{W}^{\mathbf{H}} \mathbf{a}_0$ 的结果，而不持久化全部 N 维阵元域导向矢量，从而使永久缓存规模由阵元数 N 主导转变为由波束数 B 主导。

可选地，精确网格查表（Exact-Grid Lookup, EGL）对局部方位偏移键和俯仰键采用与离线构建相同的小数精度。查询键不存在时，查表函数输出缺失信息；上层调用依据配置选择直接构建或产生显式错误。

35 为了实现上述目的，本申请第二方面还提供一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存装置，包括中心映射模块、规范几何模块、精确网格模块、缓存构建模块、在线查询模块和缺失处置模块。

为了实现上述目的，本申请第三方面还提供一种电子设备，包括至少一个处理器、至少一个存储器以及存储在所述存储器中的计算机程序指令，当所述计算机程序指令被所述处理器执行时，使所述处理器执行前述规范波束域流形缓存方法。

为了实现上述目的，本申请第四方面还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，当所述计算机程序指令被处理器执行时，使所述处理器执行前述规范波束域流形缓存方法。

5 为了实现上述目的，本申请第五方面还提供一种计算机程序产品，包括用于实现前述规范波束域流形缓存方法的计算机程序代码。

与逐中心、逐调用直接构建波束域流形的方式相比，本申请至少具有以下有益效果：

第一，通过共享中心（Shared Center, SC）旋转等价关系，将多个实际中心处的全局方位查询统一为单个参考中心处的局部方位偏移查询，使同一规范缓存能够跨中心复用；

10 第二，通过固定列层阵元顺序，使几何旋转等价性落实到数据通道和波束变换矩阵维度，避免仅有几何相似而通道索引不一致的问题；

第三，仅持久化 SB 维波束域流形而非 SN 维阵元域导向矢量，可在 $SB < N$ 时降低缓存占用；

第四，通过实际调用网格的精确并集、统一量化精度和精确网格查表，避免插值引入的流形偏差，同时避免存储未被调用的冗余网格；

15 第五，通过缓存身份元数据和显式缺失处置，使缓存适用条件、查表命中状态和直接构建回退状态可被记录与审计；

第六，所述缓存仅替换重复的波束域流形构建过程，不要求改变目标网格、观测数据或调用该流形的后续处理准则。

附图说明

20 图 1 是本申请实施例提供的基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法流程图；

图 2 是本申请实施例提供的圆柱阵共享中心旋转等价与规范阵元顺序示意图，其中，201 为圆柱横截面，202 为圆柱旋转轴，203 为规范局部子阵，204 为实际局部子阵，205 为绕圆柱轴的中心旋转，206 为规范局部方向，207 为实际全局方向，208 为列层索引映射；

25 图 3 是本申请实施例提供的离线缓存构建和在线精确查表示意图，其中，301 为规范几何与固定阵元顺序，302 为精确网格并集，303 为波束变换矩阵及导向约定，304 为逐网格波束域流形计算，305 为规范缓存张量，306 为缓存身份元数据，307 为全局查询，308 为局部键生成，309 为缓存身份校验与精确网格索引，310 为缓存流形切片输出，311 为缓存缺失记录和直接构建回退；

30 图 4 是本申请实施例中现有程序保存的规范缓存代码运行结果图，仅示出缓存维数、一次构建时间、缓存占用、流形等价误差、缓存缺失次数、跨中心复用通过情况和流形构造时间降幅。

本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图作进一步说明。

具体实施方式

35 应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。除非另有说明，各实施例中的技术特征可以相互组合，且本领域技术人员在不脱离本申请构思的情况下可对参数规模、数据类型和实现平台作等效替换。

在本申请实施例中，涉及以下关键术语，其解释如下：

圆柱阵 (Cylindrical Array, CA)：指阵元沿圆柱圆周方向和高度方向排布的阵列；圆周方向的离散位置称为物理列，高度方向的离散位置称为层。

波束域 (Beamspace, BS)：指利用波束变换矩阵对阵元域向量进行线性投影后形成的低维或等维表示空间。

5 共享中心 (Shared Center, SC)：指局部工作子阵的中心物理列及其方位角。对于不同中心，只要局部子阵结构相同并按相同列层次序排列，就可共同使用一个规范参考中心和同一局部方位偏移定义。

规范局部子阵：指在参考共享中心处构建、具有固定列数、固定层数和固定阵元顺序的局部圆柱阵子阵。

10 规范波束域流形缓存 (Canonical Beamspace Manifold Cache, CBMC)：指以规范局部方位偏移和俯仰角为键，离线保存规范局部子阵波束域流形的复数张量及其身份元数据。

精确网格查表 (Exact-Grid Lookup, EGL)：指查询键必须与离线缓存键在统一量化精度下完全相等的查表方式；该方式不根据相邻缓存点生成查询结果。

15 缓存身份元数据：指用于限定缓存对象适用范围的结构化信息，包括阵元顺序、波束变换矩阵、阵列和导向矢量参数、网格键、数值类型及版本等。

一、旋转等价理论

参考图 2，圆柱横截面 201 绕旋转轴 202 具有周期旋转结构。设规范局部子阵 203 中第 m 个阵元的位置向量为 $\mathbf{r}'_m = [x'_m, y'_m, z'_m]^T$ 。绕圆柱轴旋转 θ_c 的矩阵为：

$$\mathbf{R}_z(\theta_c) = \begin{bmatrix} \cos\theta_c & -\sin\theta_c & 0 \\ \sin\theta_c & \cos\theta_c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

20 实际共享中心为 θ_c 时，实际局部子阵 204 的对应阵元位置为：

$$\mathbf{r}_m(\theta_c) = \mathbf{R}_z(\theta_c) \mathbf{r}'_m \quad (2)$$

采用方位角 θ 和俯仰角 ϵ 表示方向单位向量：

$$\mathbf{u}(\theta, \epsilon) = \begin{bmatrix} \cos\epsilon \cos\theta \\ \cos\epsilon \sin\theta \\ \sin\epsilon \end{bmatrix} \quad (3)$$

若全局方向 207 的方位角写成 $\theta = \theta_c + \delta$ ，其中 δ 为相对于实际共享中心的局部方位偏移，则有：

$$\mathbf{u}(\theta_c + \delta, \epsilon) = \mathbf{R}_z(\theta_c) \mathbf{u}(\delta, \epsilon) \quad (4)$$

25 由于 $\mathbf{R}_z^T \mathbf{R}_z = \mathbf{I}$ ，实际阵元位置与实际方向的内积满足：

$$\begin{aligned} & \mathbf{r}_m^T(\theta_c) \mathbf{u}(\theta_c + \delta, \epsilon) \\ &= \left(\mathbf{R}_z \mathbf{r}'_m \right)^T \mathbf{u}(\theta_c + \delta, \epsilon) \\ &= \mathbf{r}'_m^T \mathbf{R}_z^T \mathbf{u}(\theta_c + \delta, \epsilon) \\ &= \mathbf{r}'_m^T \mathbf{u}(\delta, \epsilon) \end{aligned} \quad (5)$$

设 κ 为当前阵列导向矢量约定对应的空间相位系数， s 为相位符号，则第 m 个阵元的导向响应可写为：

$$a_m(\theta, \epsilon) = \exp\left(j s \kappa \mathbf{r}_m^T \mathbf{u}(\theta, \epsilon)\right) \quad (6)$$

由式 (5) 和式 (6) 可得：

$$a_{\{\theta_c\}}(\theta_c + \delta, \epsilon) = a_0(\delta, \epsilon) \quad (7)$$

式 (7) 的成立条件不是阵元集合无序意义上的几何相同, 而是实际局部子阵 204 与规范局部子阵 203 按照同一列层索引映射 208 排列。因此, 规范阵元顺序是将几何旋转等价转换为数值向量等价的必要条件。

5 设与所述规范阵元顺序匹配的波束变换矩阵为 $\mathbf{W} \in \mathbb{C}^{N \times B}$, 则实际中心处的波束域流形满足:

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_{\theta_c}(\theta_c + \delta, \epsilon) &= \mathbf{W}^H \mathbf{H} \mathbf{a}_{\theta_c}(\theta_c + \delta, \epsilon) \\ &= \mathbf{W}^H \mathbf{H} \mathbf{G}_{\theta_c}(\delta, \epsilon) \end{aligned} \quad (8)$$

由式 (8) 可知, 在波束变换矩阵和通道顺序与规范局部子阵相匹配时, 不同实际共享中心可以复用同一个以局部方位偏移为键的波束域流形缓存。

二、规范缓存方法流程

10 参考图 1, 本申请第一实施例提供一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存方法。该方法可以由处理器执行, 处理器可以设置于阵列信号处理终端、服务器、嵌入式计算平台或现场可编程逻辑设备。其执行过程如下。

步骤 S101, 获取圆柱阵参数与目标工作中心, 选择最近物理列作为实际共享中心。

获取圆柱阵的圆周物理列数、高度层数、圆柱半径、层间距、波长、阵元坐标、局部子阵列数、波束变换矩阵以及目标工作中心方位角。

15 设圆周物理列方位角集合为:

$$\Phi = \left\{ \phi_q = \frac{360^\circ q}{N_{\text{az}}} \mid q=0, 1, \dots, N_{\text{az}}-1 \right\} \quad (9)$$

对目标工作中心 θ_{req} , 计算:

$$q_c = \arg \min_q \left| \text{wrap}_{180}(\phi_q - \theta_{\text{req}}) \right|, \quad (10)$$

$$\theta_c = \text{wrap}_{180}(\phi_{q_c})$$

其中, q_c 为中心物理列索引, θ_c 为实际共享中心方位角。周期包裹函数将角度映射至 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 。

20 在一示例中, 圆周物理列的间隔为 1.875° 。当目标工作中心为 8° 时, 最近物理列对应的实际共享中心为 7.5° 。后续全局方位转换采用 7.5° 而非请求值 8° , 从而与实际选中的阵元坐标保持一致。

步骤 S102, 在参考中心构建规范局部子阵并固定阵元的列层顺序。

25 将最接近参考方位 0° 的物理列选为参考中心物理列。以该物理列为中心, 在圆周方向选取预定数量的连续物理列, 并在高度方向选取预定数量的层, 构成规范局部子阵 203。

定义规范阵元顺序时, 可先按从局部起始列到局部终止列遍历, 再在每一列内按从第一层到最后一层遍历; 也可以先层后列, 只要离线构建、在线数据排列和波束变换矩阵采用相同规则。

30 对任一实际共享中心, 按照与规范局部子阵相同的相对列偏移和层索引选取实际工作局部子阵 204, 并将阵元数据重排为规范阵元顺序。若数据采集硬件已经按照该顺序输出, 则重排操作可由索引映射表预先固化而不产生在线数据复制。

进一步地, 可以计算实际阵元坐标与规范阵元坐标旋转结果之间的最大坐标误差:

$$e_r = \max_m \left| \mathbf{r}_m(\theta_c) - \mathbf{R}_z(\theta_c) \mathbf{r}'_m \right| \rightarrow \infty \quad (11)$$

当 $\$e_r\$$ 不大于预设几何容差时，确认该中心满足规范几何条件；否则禁止调用所述规范缓存。

步骤 S103，建立旋转等价关系并形成待用方位偏移—俯仰精确网格并集。

根据式（1）至式（8）建立规范局部子阵与实际工作局部子阵之间的旋转等价关系。

- 5 将各处理阶段会实际请求的方位和俯仰网格汇总，而不将未使用的连续区域全部离散化。

设第 $\$k\$$ 个调用阶段请求的局部方位偏移集合为 Δ_k ，俯仰集合为 $\mathcal{E}_k$ ，则缓存键集合可写为：

$$\Delta = \operatorname{unique} \left(\bigcup_{k=1}^K \mathcal{Q}_p(\Delta_k) \right), \quad (12)$$

$$\mathcal{E} = \operatorname{unique} \left(\bigcup_{k=1}^K \mathcal{Q}_p(\mathcal{E}_k) \right)$$

其中， $\mathcal{Q}_p(x) = \operatorname{round}(10^p x) / 10^p$ 表示按 $\$p\$$ 位小数生成精确键。离线构建和在线查询采用相同的 $\$p\$$ ，避免浮点运算路径差异导致应命中键被判

10 定为未命中。

精确网格并集可以是不等步长的。多个等步长子网格在合并后可能形成不同间隔，因而本申请不以单一网格步长作为查表条件，而是保存完整有序键列表。

步骤 S104，离线计算规范波束域流形并写入缓存张量及身份元数据。

设方位偏移精确键集合为 $\Delta = \{\delta_i\}_{i=1}^{N_\Delta}$ ，俯仰精确键集合为

15 $\mathcal{E} = \{\epsilon_j\}_{j=1}^{N_\epsilon}$ 。对每一个 (δ_i, ϵ_j) ，按照当前波长和导向矢量约定构建规范阵元域导向矢量：

$$\mathbf{a}_0(\delta_i, \epsilon_j) = \begin{bmatrix} \exp(\mathrm{j} \kappa \mathbf{r}'_1 \mathbf{T} \mathbf{u}(\delta_i, \epsilon_j)) & \dots & \exp(\mathrm{j} \kappa \mathbf{r}'_N \mathbf{T} \mathbf{u}(\delta_i, \epsilon_j)) \end{bmatrix} \quad (13)$$

利用波束变换矩阵计算并存储：

$$\mathcal{G}_{:,i,j} = \mathbf{W}^H \mathbf{a}_0(\delta_i, \epsilon_j), \quad \mathcal{G} \in \mathbb{C}^{B \times N_\Delta \times N_\epsilon} \quad (14)$$

为减少持久化存储，本实施例在构建某一俯仰层时临时生成该俯仰层下的阵元域导向矩阵，完成 $\mathbf{W}^H$ 投影后，仅将 $\$B\$$ 维结果写入缓存张量，不将所有

20 $\$N\$$ 维导向矢量长期保存。

若每个复数缓存元素占用 $\$s_c\$$ 字节，则缓存主体的理论存储量为：

$$M_{\mathrm{cache}} = s_c B N_\Delta N_\epsilon \quad (15)$$

采用复双精度时 $\$s_c=16\$$ 字节。与缓存每个中心的完整 $\$N\$$ 维导向矢量相比，本实施例的缓存主体不随可复用中心数量增加，且在 $\$B < N\$$ 时还利用波束域维数降低持久化存储量。

- 25 缓存身份元数据可以表示为：

$$\mathcal{I} = \left(\text{order_id}, \text{W_id}, N, B, \lambda, s, \kappa, \Delta, \mathcal{E}, \text{dtype}, \text{center_rule}, \text{version} \right) \quad (16)$$

其中， order_id 表示规范阵元顺序标识， W_id 表示波束变换矩阵或其生成方式标识， dtype 表示数值数据类型， center_rule 表示有效共享中心选择规则。

步骤 S105，在线校验缓存身份，将全局方位转换为规范局部方位偏移。

接收在线查询 $(\theta, \epsilon, \theta_c)$ ，其中 θ 为全局方位角， ϵ 为俯仰角， θ_c 为步骤 S101 确定的实际共享中心方位角。计算：

$$\Delta = \text{wrap}_{180}(\theta - \theta_c) \quad (17)$$

再以与离线构建相同的量化函数生成查询键：

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{key}} &= \text{mathcal Q}_p(\Delta), \\ \epsilon_{\text{key}} &= \text{mathcal Q}_p(\epsilon) \end{aligned} \quad (18)$$

- 5 在调用缓存前，至少确保当前数据通道采用规范阵元顺序，当前波束变换矩阵与缓存构建矩阵匹配，当前波长和导向矢量约定与缓存元数据一致。对于单次运行内构建并立即调用的实现，上述一致性可由同一参数对象保证；对于跨进程、跨设备或长期保存的缓存，可逐项比较式 (16) 的元数据，或比较由所述元数据形成的联合摘要标识。

步骤 S106，执行精确网格查表，命中则输出，未命中则记录并直接构建回退。

- 10 在方位偏移精确键集合和俯仰精确键集合中分别查找：

$$\begin{aligned} i &= \text{index}_{\Delta}(\Delta_{\text{key}}), \\ &\text{index}_{\text{mathcal E}}(\epsilon_{\text{key}}) \end{aligned} \quad (19)$$

若 i 和 j 均存在，则直接输出：

$$\mathbf{G}_{\text{out}} = \text{mathcal G}_{:,i,j} \quad (20)$$

当查询包含多个方位键和多个俯仰键时，按照查询索引向量从缓存张量一次性抽取对应子张量。

- 15 若 i 或 j 不存在，则记录缺失方位键、缺失俯仰键和缓存缺失次数。若直接构建回退开关开启，则根据实际工作局部子阵坐标和全局查询方向直接计算 $\mathbf{W}^H \mathbf{a}_{\theta_c}$ ；若回退开关关闭，则产生显式缓存缺失错误。本实施例不使用相邻缓存点生成未命中点的波束域流形。

- 20 采用上述过程，缓存输出只替换波束域流形的重复构建步骤。调用方后续如何使用 $\mathbf{G}_{\text{out}}$ 不属于本申请缓存算法的必要步骤，也不影响式 (8) 的旋转等价关系。

三、算法伪代码与程序文件对应

本申请实施例的核心过程可表示为以下伪代码：

```
geom0 = build_canonical_geometry(array_cfg, reference_center);
[delta_grid, el_grid] = build_exact_union_grid(requested_grids);
cache = build_canonical_beamspace_cache( ...
    W, geom0, delta_grid, el_grid, wavelength, steering_convention);

actual_center = snap_to_nearest_physical_column(requested_center);
delta_query = wrap180(global_az_query - actual_center);
[G, info] = exact_lookup(cache, delta_query, el_query);

if info.cache_miss_count > 0
    record_cache_miss(info);
    G = direct_build_with_actual_geometry(W, global_az_query, el_query);
end
```

当前文件夹中与本实施例缓存创新点直接对应的程序文件如下表所示。文件名称仅用于说明可复现实现，不构成对权利要求保护范围的限制。

程序文件	对应功能
build_step11_6_canonical_geometry.m	中心物理列吸附、规范局部子阵构建、实际局部子阵构建、列层顺序保持和旋转几何误差计算
build_step11_6_canonical_beamspace_cache.m	方位偏移与俯仰精确键去重、规范导向矢量生成、波束域投影、缓存张量和元数据生成
lookup_step11_6_beamspace_cache.m	全局方位到局部方位偏移转换、统一精度键生成、精确成员索引、缓存缺失信息输出
search_pair2d_degree_grid_cached.m	对缓存未命中状态进行记录，并在启用时调用直接流形构建回退；其缓存之外的后续处理不属于本申请创新点
run_step11_6_shared_center_manifold_cache_validation.m	构建一次缓存并执行等价性、跨中心复用、缓存缺失、时间与存储量验证

从上述文件关系可知，规范几何、缓存构建和精确查表的源代码均位于当前 v18 工程树内；其调用的圆柱阵坐标、导向矢量和波束变换基础函数也位于同一工程树内，并非仅通过路径指向工程外的未提供私有实现。

四、代码运行实施例

5 本实施例采用已保存的 Step11.6 程序运行输出作为说明。运行中，规范局部子阵包含 65 个圆周列和 32 个高度层，共 $N=2080$ 个阵元；波束数为 $B=7$ ；方位偏移精确键数量为 $N_{\Delta}=112$ ；俯仰精确键数量为 $N_{\varphi}=174$ 。方位偏移键覆盖 -1.5° 至 1.5° ，俯仰键覆盖 8.75° 至 11.87° ，两者均为多个实际请求网格合并后的不等步长精确键集合。

10 缓存主体采用复双精度数据。根据式 (15)，其理论存储量为：

$$\frac{16 \times 7 \times 112 \times 174}{1024^2} = 2.08154296875 \text{ MB} \quad (21)$$

保存的程序输出为 2.081543 MB ，与式 (21) 一致。一次离线构建时间为 0.937862 s 。

为验证式 (7) 和式 (8)，程序在多个实际共享中心、多个局部方位偏移和多个俯仰点上，分别利用实际全局坐标直接构建导向矢量及波束域流形，并与规范缓存查表结果计算相对误差：

$$e_a = \frac{\left| \mathbf{a}_{\text{direct}} - \mathbf{a}_{\text{cache}} \right|_2}{\max \left(\left| \mathbf{a}_{\text{direct}} \right|_2, \epsilon_0 \right)} \quad (22)$$

$$e_G = \frac{\left| \mathbf{G}_{\text{direct}} - \mathbf{G}_{\text{cache}} \right|_2}{\max \left(\left| \mathbf{G}_{\text{direct}} \right|_2, \epsilon_0 \right)} \quad (23)$$

其中， ϵ_0 为防止分母为零的数值下限。保存结果中，最大阵元域导向矢量相对误差为 3.82×10^{-14} ，最大波束域流形相对误差为 3.23×10^{-14} ，均处于复双精度浮点舍入误差量级。

跨中心复用验证采用请求中心 -30° 、 -15° 、 0° 、 8° 、 15° 和 30° 。其中，请求中心 8° 按步骤 S101 映射为实际物理列中心 7.5° 。六个实际共享中心均通过流形等价性和精确查表验证，缓存缺失次数为 0。

程序保存的缓存构建、等价性和资源结果汇总如下：

项目	程序输出
波束数 SB	7
规范局部子阵阵元数 SN	2080
方位偏移精确键数 SN_{δ}	112
俯仰精确键数 SN_{ε}	174
一次离线缓存构建时间	0.937862 s
缓存主体占用	2.081543 MB
最大阵元域导向矢量相对误差	3.82×10^{-14}
最大波束域流形相对误差	3.23×10^{-14}
精确查表缓存缺失次数	0
跨中心复用通过数	6/6
直接流形构建时间中位数	0.0354758 s
缓存查表时间中位数	8.21×10^{-5} s
流形构造时间中位降幅	99.7734%

图 4 根据上述已保存的 CSV 输出绘制，仅显示规范缓存自身的维数、构建、占用、等价性、命中和跨中心复用结果。所述流形构造时间降幅用于说明将重复构建替换为缓存读取所取得的工程效果，不涉及其他候选筛选、估计或搜索算法的比较。

5 本次已保存结果所采用的波长为 0.03 m ，导向矢量相位符号为正，相位约定参数记录值为 2。该相位约定参数只决定式（6）中空间相位系数 κ 的具体数值生成方式；只要离线构建与在线直接路径采用同一约定，式（5）的旋转内积等价、规范阵元顺序、局部方位键转换和精确查表过程均不改变。因此，该参数是本实施例的历史运行参数，不是本申请缓存算法的核心步骤，也不构成独立权利要求的限制。

五、适用边界与异常处置

10 本申请的规范缓存适用于实际工作局部子阵能够由规范局部子阵绕同一圆柱轴旋转获得的情形。若局部子阵存在缺失阵元、不同层间距、非刚性形变、独立位置扰动或不同列层选择规则，应先更新规范几何或重新构建缓存。

15 本申请要求实际数据通道与规范阵元顺序一致。若波束变换矩阵包含绝对全局坐标或绝对通道编号约束，应对数据和波束变换矩阵作一致的旋转或重排，并重新验证式（8），不能仅依据几何外形相同直接调用缓存。

本申请的已验证查表方式为精确网格查表（Exact-Grid Lookup, EGL）。对于不属于缓存键集合的查询点，本申请不主张由相邻点插值得到已经验证等价的结果。工程实现可以扩展插值模式，但应将其标记为不同的近似模式并单独验证，不能与本实施例的精确等价结果混同。

20 直接构建回退用于保证缓存覆盖不完整时的可用性。回退发生时，应保留缓存缺失键、共享中心、缓存版本和回退标志，以便后续扩充精确网格并集或定位配置不匹配。若系统要求严格实时性，也可以关闭回退并在离线验收阶段将任何缓存缺失视为配置错误。

缓存可以在程序启动时构建一次，也可以预先构建后序列化保存。对于序列化缓存，应在加载时检查数据完整性和身份元数据；若波束变换矩阵、波长、相位约定、阵元顺序、键集合或数值类型发生变化，应生成新的缓存版本。

六、装置、设备、介质和程序实施例

5 本申请第二实施例提供一种基于圆柱阵旋转等价性的规范波束域流形缓存装置，包括中心映射模块、规范几何模块、精确网格模块、缓存构建模块、在线查询模块和缺失处置模块。

中心映射模块用于读取目标工作中心，计算其与各物理列之间的周期角距离，输出中心物理列索引和实际共享中心方位角。

10 规范几何模块用于构建参考共享中心处的规范局部子阵、生成规范列层索引，构建实际工作局局部子阵，并计算实际坐标相对于规范坐标旋转结果的几何误差。

精确网格模块用于收集一个或多个调用阶段的方位和俯仰请求，完成全局到局部转换、统一精度量化、去重和排序，形成精确键集合。

15 缓存构建模块用于逐俯仰层生成规范阵元域导向矩阵，执行波束域投影，形成缓存张量，并生成缓存身份元数据。

在线查询模块用于生成局部查询键，执行精确成员匹配和张量切片，输出查表耗时、缺失键和是否使用插值等查询信息。

缺失处置模块用于在查询未命中时累加缺失计数，按配置调用直接流形构建路径或产生显式错误，并记录是否使用直接构建回退。

20 可以理解的是，上述装置实施例与方法实施例相对应，因此，对于方法实施例具有的有益效果，本装置实施例全部具有，在此不再赘述。

本申请第三实施例提供一种电子设备，包括至少一个处理器、至少一个存储器以及存储在所述存储器中的计算机程序指令。当所述计算机程序指令被所述处理器执行时，使所述处理器执行前述方法实施例。所述电子设备可以是阵列信号处理服务器、雷达处理终端、25 声学处理终端、无线通信基带设备、图形处理器平台或嵌入式计算设备。

本申请第四实施例提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令。当所述计算机程序指令被处理器执行时，使所述处理器执行前述方法实施例。所述计算机可读存储介质包括但不限于只读存储器、随机访问存储器、固态存储器、磁盘、光盘或可由处理器读取的其他非暂态存储介质。

30 本申请第五实施例提供一种计算机程序产品，包括计算机程序代码。当所述计算机程序代码在电子设备上运行时，用于使所述电子设备执行前述方法实施例。所述程序代码可以按规范几何构建、精确网格形成、缓存离线生成、在线精确查表和缓存缺失处置进行模块化部署。

35 以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利范围。凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

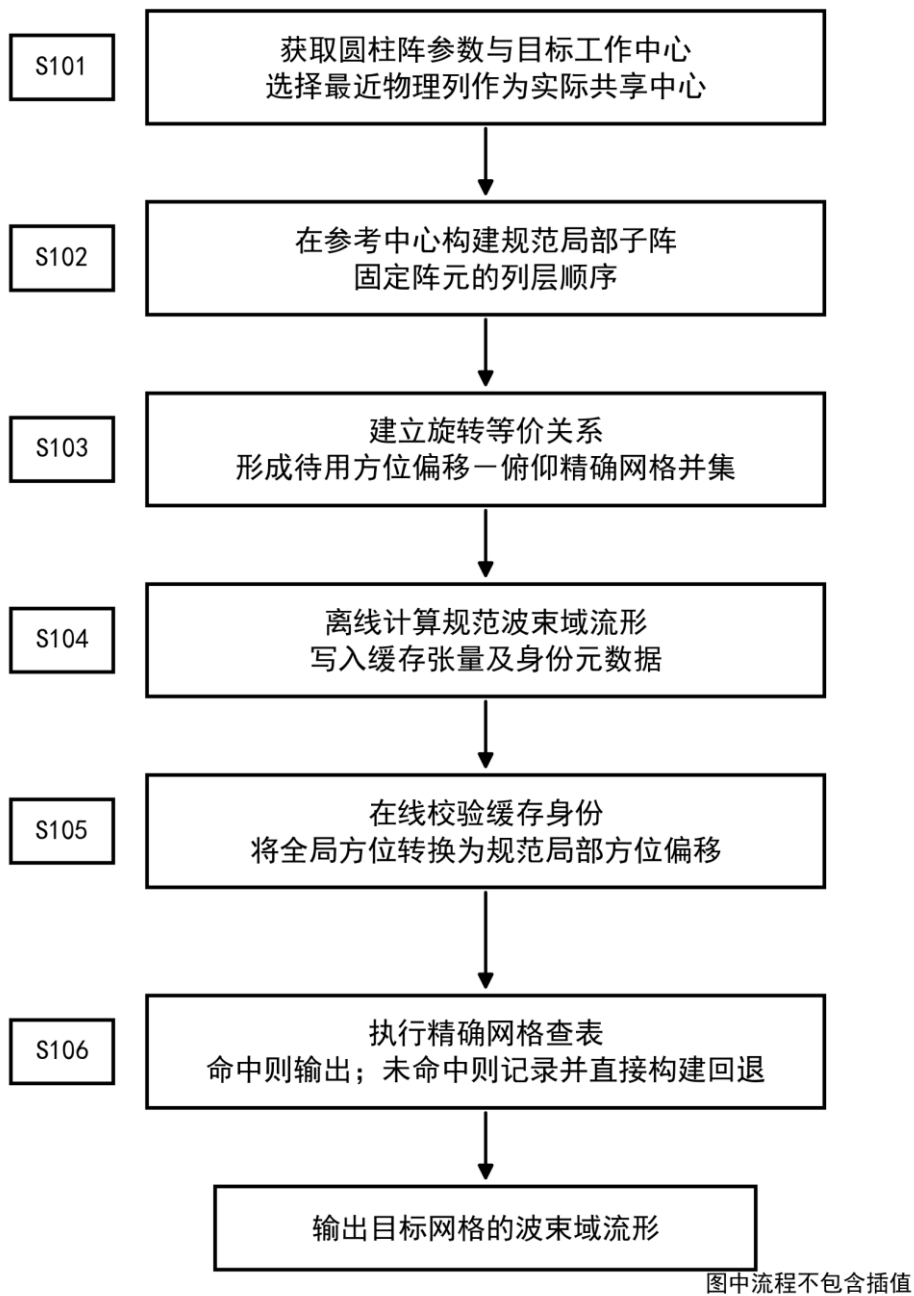


图 1

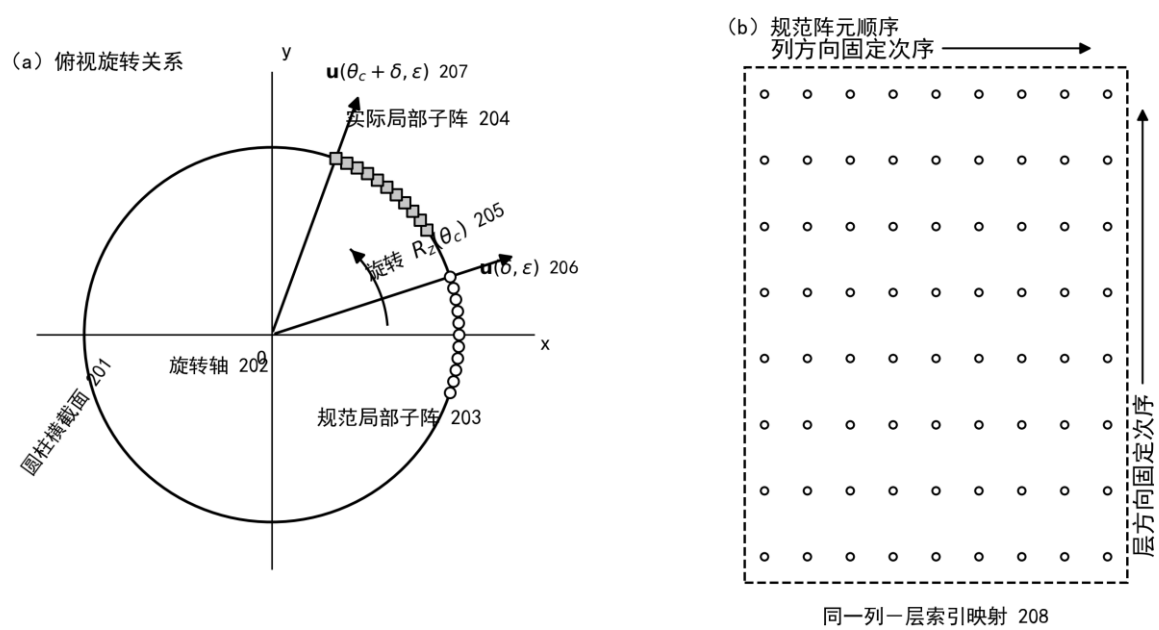


图 2

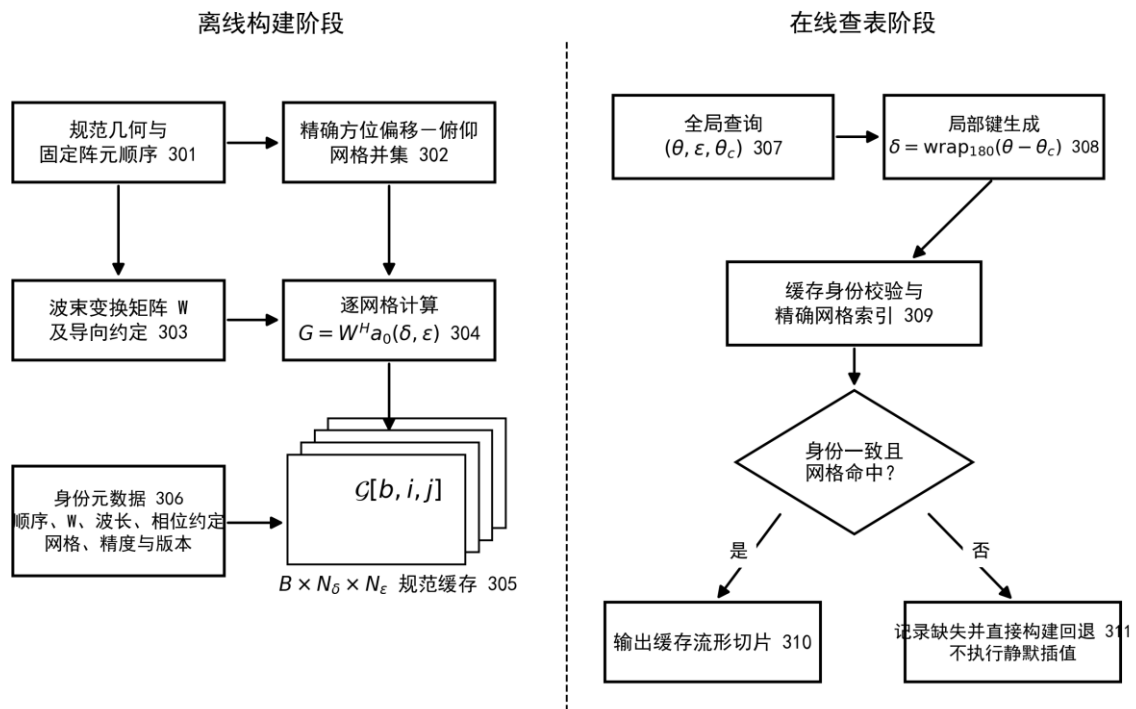
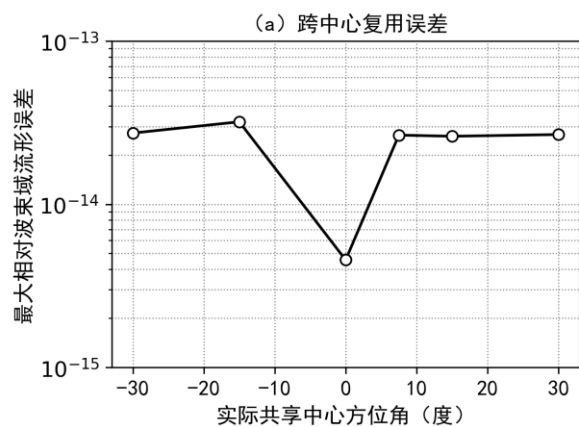


图 3



(b) 规范缓存代码输出

缓存维数	$7 \times 112 \times 174$ (复数)
一次构建时间	0.937862 s
缓存占用	2.081543 MB
最大相对波形误差	3.23×10^{-14}
缓存缺失次数	0
跨中心通过	6 / 6

阵元域导向矢量最大相对误差	波束域波形最大相对误差	波形构造时间中位降幅	精确查表缓存缺失次数
3.82×10^{-14}	3.23×10^{-14}	99.7734%	0

(c) 等价性与运行效果汇总

图 4